

Proposta de Projeto: SignConnect LGP

Sistema Sensorial de Tradução de Linguagem Gestual Portuguesa

Cadeira de MICSA

Março 2026

1 Introdução

A barreira de comunicação entre a comunidade surda e a população ouvinte em Portugal é um desafio de inclusão social. Este projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo de luva inteligente capaz de traduzir sinais de **Linguagem Gestual Portuguesa (LGP)** em dados digitais, utilizando sensores de baixo custo e processamento embarcado.

2 Objetivos

O objetivo principal é construir um sistema vestível que identifique o alfabeto dactilológico da LGP.

- Desenvolver sensores de flexão customizados com *Velostat*.
- Implementar a lógica de aquisição de dados num microcontrolador **STM32**.
- Transmitir os dados via *Bluetooth* para uma interface externa.

3 Materiais e Metodologia de Hardware

A escolha dos componentes foca-se na precisão do sinal e na viabilidade económica (baixo custo de produção).

3.1 Lista de Componentes

Componente	Função no Projeto
STM32	Processamento central e conversão Analógica-Digital (ADC).
Giroscópio	Acelerómetro e Giroscópio para orientação da mão.
Folha de Velostat	Material piezoresistivo para deteção de flexão nos dedos.
Fita de Dessoldar	Eléktodos flexíveis para os sensores de flexão.
Módulo Bluetooth	Comunicação sem fios com o terminal de visualização.
Bateria + módulo de carga	Sistema de alimentação e gestão de carga portátil.
Luva de Ciclismo	Estrutura ergonómica para montagem dos sensores.

Tabela 1: Especificação de Hardware

3.2 Construção dos Sensores de Flexão

A metodologia de construção envolve a criação de *sandwiches* condutoras: 1. Corte de tiras de **Velostat**. 2. Aplicação de **fita de dessoldar** (cobre trançado) em ambas as faces para garantir condutividade sem perder flexibilidade. 3. Isolamento e fixação na **luva de ciclismo**.

4 Metodologia de Investigação (MICA)

O projeto seguirá a metodologia *Design Science Research*, validando o protótipo através de:

1. **Recolha de Dataset:** Mapeamento dos valores de tensão (ADC) para cada letra do alfabeto LGP.
2. **Algoritmo de Classificação:** Implementação de uma lógica de decisão (ou rede neuronal simples) no STM32.
3. **Métricas de Sucesso:** Avaliação da precisão (Accuracy) e do tempo de resposta (Latência).